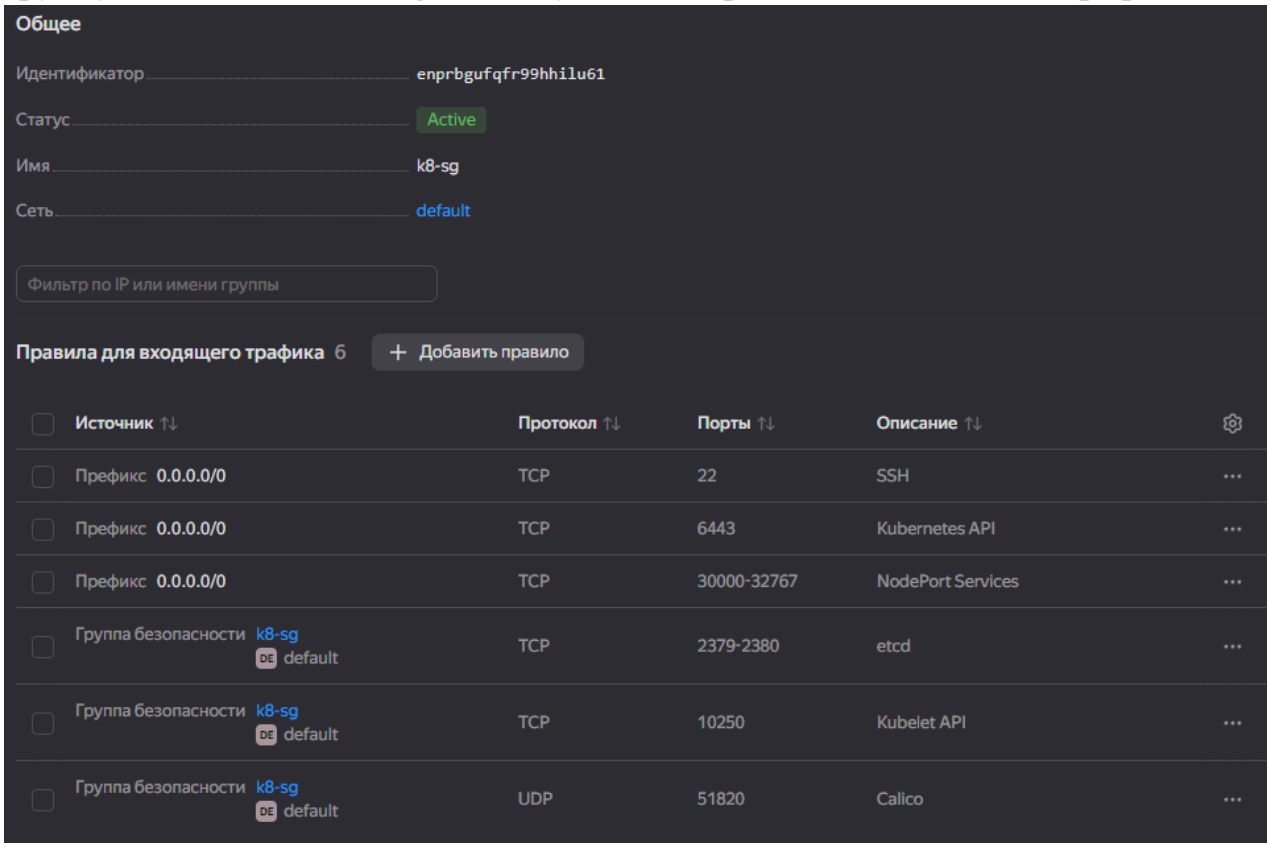
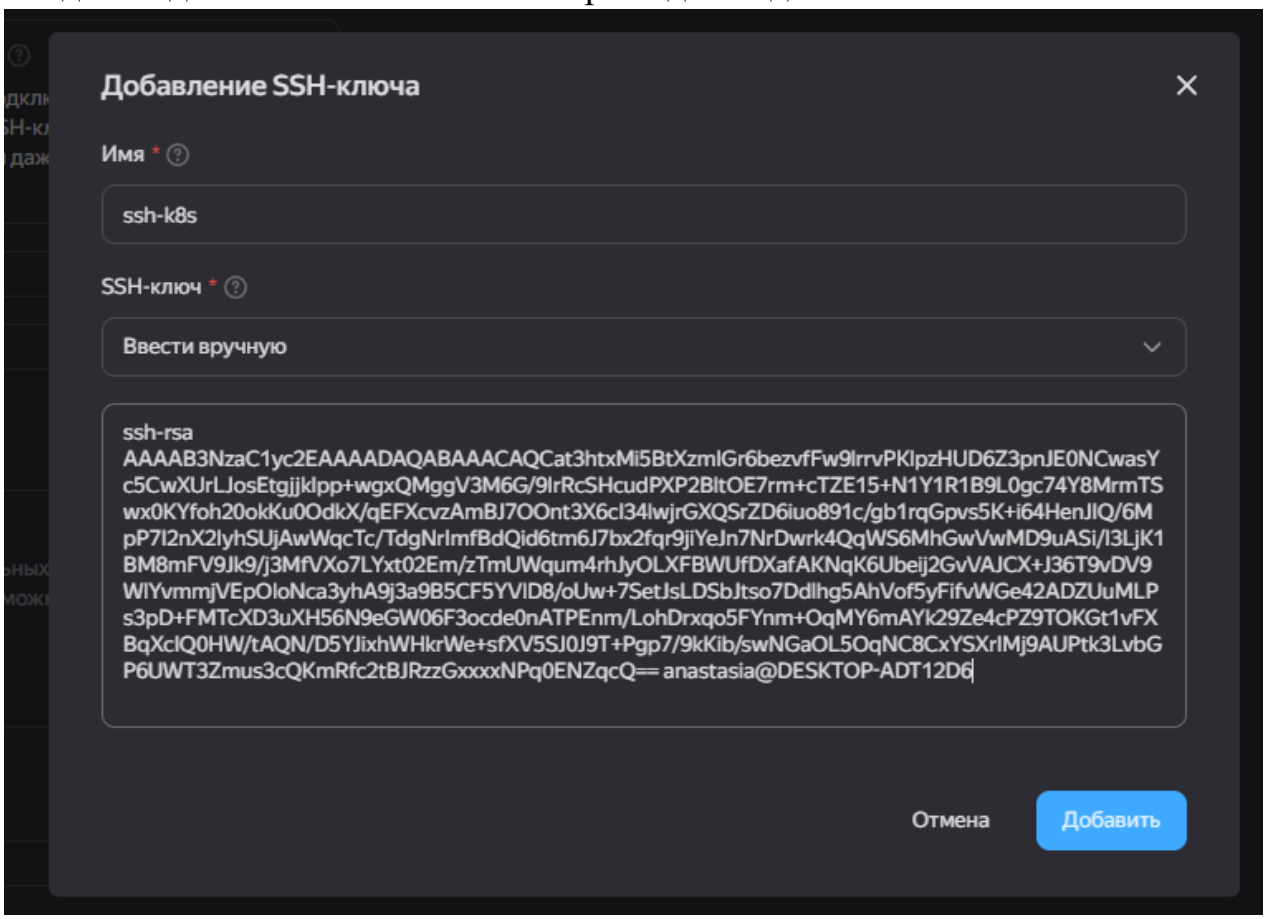
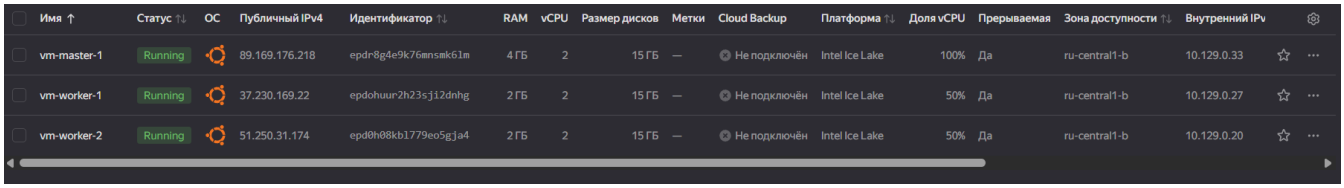
1. Так как я использую yandex cloud мне необходимо предварительно подготовить группу безопасности k8-sg со следующими правилами входящего трафика:



2. Создаю отдельный SSH-ключ без пароля для подключения к ВМ:

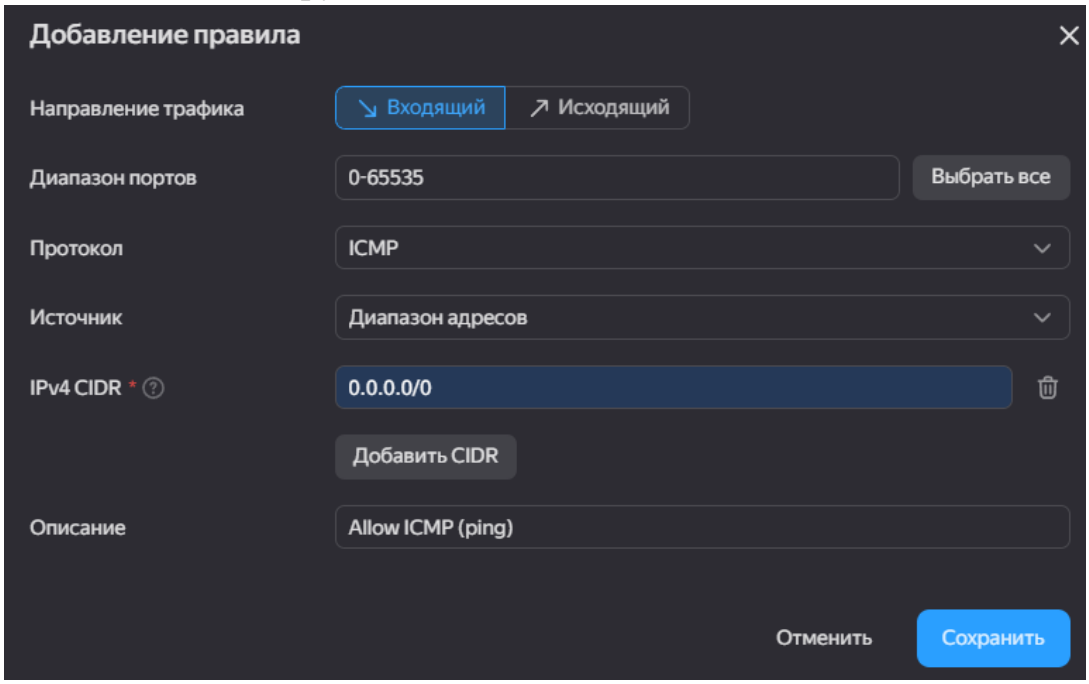


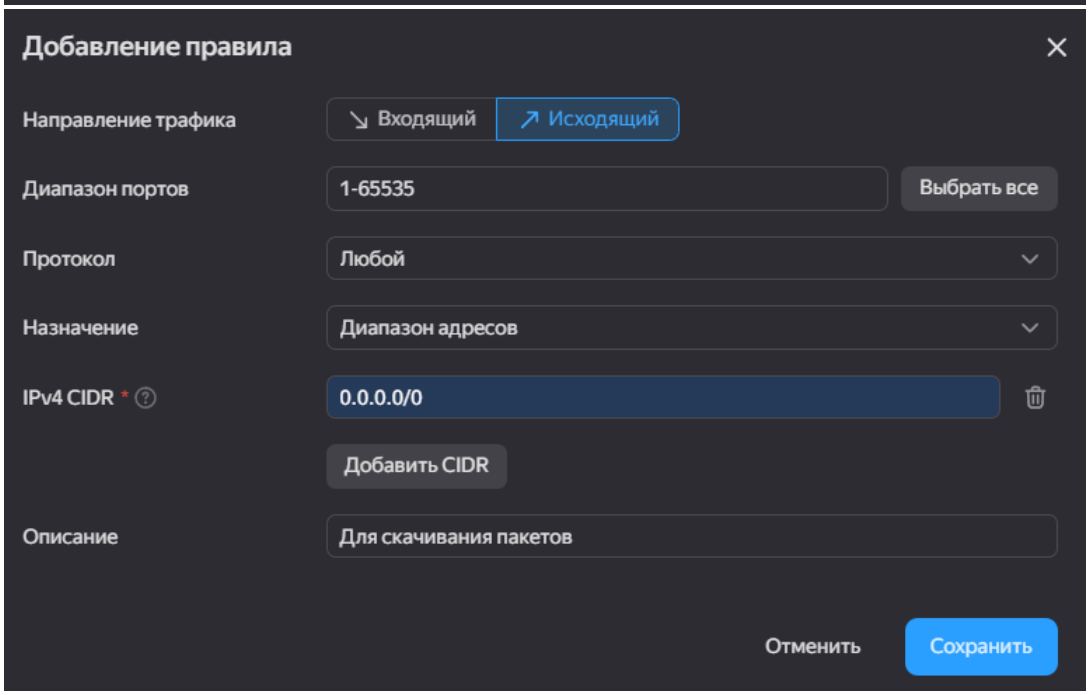
3. Создаю три виртуальные машины с названиями vm-master-1 (2 CPU/4 GB RAM), vm-worker-1 (2 CPU/2 GB RAM), vm-worker-2 (2 CPU/2 GB RAM), на всех будет Ubuntu-24.04, объем жесткого диска по 15 гб на каждой. Итоговый список ВМ:



Имя	Статус	ОС	Публичный IPv4	Идентификатор	RAM	vCPU	Размер дисков	Метки	Cloud Backup	Платформа	Доля vCPU	Прерываемая	Зона доступности	Внутренний IPv
vm-master-1	Running		89.169.176.218	epdr8g4e9k76mnsmk6lm	4 ГБ	2	15 ГБ	—	Не подключён	Intel Ice Lake	100%	Да	ru-central1-b	10.129.0.33
vm-worker-1	Running		37.230.169.22	epdohuur2h23sji2dnhg	2 ГБ	2	15 ГБ	—	Не подключён	Intel Ice Lake	50%	Да	ru-central1-b	10.129.0.27
vm-worker-2	Running		51.250.31.174	epd0h08kb1779eo5gja4	2 ГБ	2	15 ГБ	—	Не подключён	Intel Ice Lake	50%	Да	ru-central1-b	10.129.0.20

4. Теперь подключаюсь по SSH ко всем ВМ по очереди и отключаю swap с помощью команды sudo swapoff –a. На ВМ master-1 его нет изначально, также, как и на worker-2 и worker-1
5. Проверяю связность worker с хостовой машины не пингуется, это из-за настроек групп безопасности, необходимо добавить еще разрешение на ping. Также добавляю правило для исходящего трафика, чтобы была возможность скачивать необходимые инструменты:





6. Теперь снова проверяю доступность с хостовой машины. Пинг проходит к машинам воркеров:

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/ssh-project-hw47$ ping -c 3 51.250.31.174
PING 51.250.31.174 (51.250.31.174) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 51.250.31.174: icmp_seq=1 ttl=57 time=92.6 ms
64 bytes from 51.250.31.174: icmp_seq=2 ttl=57 time=92.6 ms
64 bytes from 51.250.31.174: icmp_seq=3 ttl=57 time=93.5 ms

--- 51.250.31.174 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2047ms
rtt min/avg/max/mdev = 92.583/92.917/93.535/0.437 ms
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/ssh-project-hw47$ ping -c 3 89.169.182.133
PING 89.169.182.133 (89.169.182.133) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 89.169.182.133: icmp_seq=1 ttl=57 time=113 ms
64 bytes from 89.169.182.133: icmp_seq=2 ttl=57 time=20.3 ms
64 bytes from 89.169.182.133: icmp_seq=3 ttl=57 time=33.3 ms

--- 89.169.182.133 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2021ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.280/55.476/112.890/40.941 ms
```

7. Проверю еще пинг worker-1 к worker-2:

```
anastasia@vm-worker-1:~$ ping -c 3 51.250.31.174
PING 51.250.31.174 (51.250.31.174) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 51.250.31.174: icmp_seq=1 ttl=60 time=1.12 ms
64 bytes from 51.250.31.174: icmp_seq=2 ttl=60 time=0.357 ms
64 bytes from 51.250.31.174: icmp_seq=3 ttl=60 time=0.405 ms

--- 51.250.31.174 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2011ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.357/0.628/1.122/0.349 ms
```

8. Теперь необходимо на каждой ВМ для пользователя задать права sudo для пользователя для выполнения без пароля. Для этого необходимо отредактировать файл visudo, добавив строку в конце файла anastasia ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL. Проверяется так, вводит sudo whoami и он выводит root без запроса пароля:

```
anastasia@vm-worker-1:~$ sudo whoami
root
```

9. Перехожу к установке kubesprey на хостовой машине WSL. Для этого нужно установить/обновить пакеты и затем установить зависимости (git и python3 у меня уже есть):

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/ssh-project-hw47$ git --version
git version 2.43.0
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/ssh-project-hw47$ python3 --version
Python 3.12.3
```

10. Клонирую репозиторий kubesprey с помощью команды git clone https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray.git, после чего перехожу в склонированную директорию cd kubesprey:

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ git clone https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray.git
Cloning into 'kubespray'...
remote: Enumerating objects: 89207, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.
remote: Total 89207 (delta 3), reused 1 (delta 0), pack-reused 89195 (from 2)
Receiving objects: 100% (89207/89207), 28.97 MiB | 1.80 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (50276/50276), done.
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ cd kubespray/
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/kubespray$ ll
total 248
drwxr-xr-x 18 anastasia anastasia  4096 Sep 27 18:13 ./
drwxr-x--- 29 anastasia anastasia  4096 Sep 27 18:13 ../
-rw-r--r--  1 anastasia anastasia  1322 Sep 27 18:13 .ansible-lint
-rw-r--r--  1 anastasia anastasia   145 Sep 27 18:13 .ansible-lint-ignore
-rw-r--r--  1 anastasia anastasia   285 Sep 27 18:13 .editorconfig
```

11. Просматриваю доступные версии kubesprey и выбираю стабильную (v2.31.0), чтобы в дальнейшем избежать проблем с совместимостью:

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/kubespray$ git checkout v2.31.0
Note: switching to 'v2.31.0'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

  git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

  git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 1c9add489 docs: fix release-notes command in release guide (#13211)
```

12. Создаю виртуальное окружение и устанавливаю необходимые python библиотеки (включая Ansible) для работы kubesprey:
    - python3 -m venv venv – создает виртуальное окружение в папке venv
    - source venv/bin/activate – активирует окружение
    - pip install -r requirements.txt (был в клонированной директории kubespray) – те самые библиотеки

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/kubespray$ python3 -m venv venv
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/kubespray$ source venv/bin/activate
(venv) anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/kubespray$ pip install -r requirements.txt
Collecting ansible==11.13.0 (from -r requirements.txt (line 1))
  Downloading ansible-11.13.0-py3-none-any.whl.metadata (8.2 kB)
Collecting cryptography==46.0.7 (from -r requirements.txt (line 3))
  Downloading cryptography-46.0.7-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (5.7 kB
)
Downloading ansible-11.13.0-py3-none-any.whl (57.6 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 57.6/57.6 MB 6.2 MB/s eta 0:00:00
Downloading cryptography-46.0.7-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl (4.5 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/4.5 MB 7.0 MB/s eta 0:00:00
Downloading jmespath-1.1.0-py3-none-any.whl (20 kB)
Downloading netaddr-1.3.0-py3-none-any.whl (2.3 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.3/2.3 MB 7.2 MB/s eta 0:00:00
Downloading ansible_core-2.18.19-py3-none-any.whl (2.2 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2/2.2 MB 6.6 MB/s eta 0:00:00
Downloading cffi-2.1.1-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl (221
kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 221.8/221.8 kB 4.7 MB/s eta 0:00:00
Downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 134.9/134.9 kB 3.9 MB/s eta 0:00:00
Downloading pyyaml-6.0.3-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylin
ux_2_28_x86_64.whl (807 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 807.9/807.9 kB 7.0 MB/s eta 0:00:00
Downloading resolvelib-1.0.1-py2.py3-none-any.whl (17 kB)
Downloading packaging-26.3-py3-none-any.whl (129 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 130.0/130.0 kB 4.2 MB/s eta 0:00:00
Downloading pycparser-3.0-py3-none-any.whl (48 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 48.2/48.2 kB 2.0 MB/s eta 0:00:00
```

13. Проверяю, что ansible установлен:

```
(venv) anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/kubespray$ ansible --version
ansible [core 2.18.19]
  config file = /home/anastasia/kubespray/ansible.cfg
  configured module search path = ['/home/anastasia/kubespray/library']
  ansible python module location = /home/anastasia/kubespray/venv/lib/python3.12/site-p
ackages/ansible
  ansible collection location = /home/anastasia/.ansible/collections:/usr/share/ansible
/collections
  executable location = /home/anastasia/kubespray/venv/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Aug 31 2026, 10:18:26) [GCC 13.3.0] (/home/anastasia/k
ubespray/venv/bin/python3)
  jinja version = 3.1.6
  libyaml = True
```

14. Перехожу к файлам инвентаря. Первым делом копирую шаблонный инвентарь в папку mycluster, чтобы не портить оригинал с помощью команды cp -rfp inventory/sample inventory/mycluster

15. Теперь перехожу к редактированию файла inventory.ini с помощью команды nano inventory/mycluster/inventory.ini:

```
[all]
master-1 ansible_host=89.169.176.218 ip=10.129.0.33
worker-1 ansible_host=89.169.182.133 ip=10.129.0.27
worker-2 ansible_host=51.250.31.174 ip=10.129.0.20

[kube_control_plane]
master-1

[etcd]
master-1

[kube_node]
worker-1
worker-2
```

- IP ansible_host – это внешний адрес ВМ
- IP – это внутренний адрес внутри ВМ

16. Проверяю подключение с помощью команды ansible all -i inventory/mycluster/inventory.ini -m ping:

```
(venv) anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/kubespray$ ansible all -i inventory/mycluster/invent
ory.ini -m ping
[WARNING]: Platform linux on host master-1 is using the discovered Python interpreter
at /usr/bin/python3.12, but future installation of another Python interpreter could
change the meaning of that path. See https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.18/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
master-1 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.12"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host worker-2 is using the discovered Python interpreter
at /usr/bin/python3.12, but future installation of another Python interpreter could
change the meaning of that path. See https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.18/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
worker-2 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.12"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host worker-1 is using the discovered Python interpreter
at /usr/bin/python3.12, but future installation of another Python interpreter could
change the meaning of that path. See https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.18/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
worker-1 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.12"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

17. Разворачиваем Kubernetes. Запускаю установку с помощью команды ansible-playbook -i inventory/mycluster/inventory.ini -b cluster.yml:
    - -b (become) — выполнять команды с sudo
    - cluster.yml — основной плейбук Kubespray для установки Kubernetes

```
PLAY RECAP *********************************************************************
master-1                   : ok=611  changed=134  unreachable=0    failed=0    skipped=
830  rescued=0    ignored=4
worker-1                   : ok=429  changed=87   unreachable=0    failed=0    skipped=
470  rescued=0    ignored=0
worker-2                   : ok=429  changed=87   unreachable=0    failed=0    skipped=
469  rescued=0    ignored=0

Sunday 27 September 2026  19:07:56 +0300 (0:00:00.083)       0:13:23.216 ******
===============================================================================
download : Download_container | Download image if required -------------------- 37.27s
download : Download_container | Download image if required -------------------- 30.10s
system_packages : Manage packages ---------------------------------------------- 25.47s
network_plugin/calico : Check if calicoctl.sh exists --------------------------- 24.25s
network_plugin/calico : Wait for calico kubeconfig to be created --------------- 22.46s
download : Download_container | Download image if required -------------------- 19.38s
download : Download_container | Download image if required -------------------- 19.38s
download : Download_container | Download image if required -------------------- 16.62s
download : Download_container | Download image if required -------------------- 13.37s
network_plugin/calico : Check if calico ready ---------------------------------- 12.40s
download : Download_container | Download image if required -------------------- 12.21s
kubernetes/control-plane : Kubeadm | Initialize first control plane node (1st try) -- 1
1.71s
network_plugin/calico : Get Calico default-pool configuration ------------------ 10.59s
network_plugin/calico : Get current calico version ----------------------------- 10.52s
download : Download_file | Download item --------------------------------------- 9.69s
download : Download_container | Download image if required --------------------- 9.09s
download : Download_container | Download image if required --------------------- 7.77s
kubernetes/control-plane : Install script to renew K8S control plane certificates --- 7
.43s
download : Download_file | Download item --------------------------------------- 7.28s
network_plugin/cni : CNI | Copy cni plugins ------------------------------------ 7.15s
```

18. Итак, теперь необходимо зайти на vm-master-1 и копирую содержимое файла по пути sudo cat /etc/kubernetes/admin.conf, необходимо для дальнейшей проверки с WSL состояние. Создаю на BM WSL папку ~/.kube и внутри файл config и добавляю туда содержимое admin.conf с master-1

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSURCVENDQWUyZ0
    server: https://10.129.0.33:6443
  name: cluster.local
contexts:
- context:
    cluster: cluster.local
    user: kubernetes-admin
  name: kubernetes-admin@cluster.local
current-context: kubernetes-admin@cluster.local
kind: Config
users:
- name: kubernetes-admin
  user:
    client-certificate-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSURLVENDQWhHZ0F3S
    client-key-data: LS0tLS1CRUdJTiBSU0EgUFJJVkFURSBLRVktLS0tLQpNSUlFb2dJQkFBS0NBUUVBM
```

19. Необходимо в файле config сменить приватный ip на публичный от master-1. Итоговый вид конфигурации:

```
- cluster:
    certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSURCVENDQWUyZ0
    server: https://89.169.176.218:6443
```

20. Теперь проверяю. Не сработало, в первом случае внутренний ip не доступен во внешке, а во втором варианте возникает проблема с tls, так как сертификат API-сервера выпускался только для внутреннего ip. Есть способ, можно вручную пересоздать сертификат, для этого подключаюсь к вм vm-master-1
21. Первым делом, делаю бэкап текущих сертификатов с помощью команды sudo cp -r /etc/kubernetes/pki /etc/kubernetes/pki.backup:

```
anastasia@master-1:~$ sudo cp -r /etc/kubernetes/pki /etc/kubernetes/pki.backup
anastasia@master-1:~$ ls /etc/kubernetes/
admin.conf                  kubeadm-config.yaml
calico-config.yml           kubeadm-images.yaml
calico-cr.yml               kubelet-config.yaml
calico-crb.yml              kubelet.conf
calico-ipamconfig.yml       kubelet.env
calico-kube-controllers.yml kubernetes-services-endpoint.yml
calico-kube-cr.yml          kubescheduler-config.yaml
calico-kube-crb.yml         manifests
calico-kube-sa.yml          node-crb.yml
calico-node-sa.yml          pki
calico-node.yml             pki.backup
```

22. Перехожу в файл по пути sudo nano /etc/kubernetes/kubeadm-config.yaml и добавляю в блок certSANs публичный ip vm-master-1:

```
certSANs:
- "kubernetes"
- "kubernetes.default"
- "kubernetes.default.svc"
- "kubernetes.default.svc.cluster.local"
- "10.233.0.1"
- "localhost"
- "127.0.0.1"
- "::1"
- "10.129.0.33"
- "master-1"
- "vm-master-1.ru-central1.internal"
- "89.169.176.218"
```

23. Удаляю старые ключи API-сервера:
    - sudo rm /etc/kubernetes/pki/apiserver.crt
    - sudo rm /etc/kubernetes/pki/apiserver.key
24. Пересоздаю сертификат api сервера с новым конфигом с помощью команды sudo kubeadm init phase certs apiserver --config /etc/kubernetes/kubeadm-config.yaml:

```
anastasia@master-1:~$ sudo kubeadm init phase certs apiserver --config /etc/kubernetes/
kubeadm-config.yaml
W0927 18:02:00.839055   74135 initconfiguration.go:361] [config] WARNING: Ignored confi
guration document with GroupVersionKind kubeadm.k8s.io/v1beta4, Kind=UpgradeConfigurati
on
W0927 18:02:00.840715   74135 utils.go:69] The recommended value for "clusterDNS" in "K
ubeletConfiguration" is: [10.233.0.10]; the provided value is: [169.254.25.10]
[certs] Generating "apiserver" certificate and key
[certs] apiserver serving cert is signed for DNS names [kubernetes kubernetes.default k
ubernetes.default.svc kubernetes.default.svc.cluster.local localhost master-1 vm-master
-1.ru-central1.internal] and IPs [10.233.0.1 10.129.0.33 127.0.0.1 ::1 89.169.176.218]
```

25. Удаляю под API-сервера sudo kubectl delete pod -n kube-system -l component=kube-apiserver. После этого он снова пересоздастся и мы это проверяем с помощью команды sudo kubectl get pods -n kube-system -l component=kube-apiserver:

```
anastasia@master-1:~$ sudo kubectl delete pod -n kube-system -l component=kube-apiserve
r
pod "kube-apiserver-master-1" deleted from kube-system namespace
anastasia@master-1:~$ sudo kubectl get pods -n kube-system -l component=kube-apiserver
NAME                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kube-apiserver-master-1   1/1     Running   0          55s
```

26. Теперь мне необходимо снова скопировать содержимое файла /etc/kubernetes/admin.conf в созданный у нас файл config и меняем приватный ip адрес на публичный:

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSURCVENDQWUyZ0
    server: https://89.169.176.218:6443
  name: cluster.local
contexts:
- context:
    cluster: cluster.local
    user: kubernetes-admin
  name: kubernetes-admin@cluster.local
current-context: kubernetes-admin@cluster.local
kind: Config
users:
- name: kubernetes-admin
  user:
    client-certificate-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSURLVENDQWhHZ0F3S
    client-key-data: LS0tLS1CRUdJTiBSU0EgUFJJVkFURSBLRVktLS0tLQpNSUlFb2dJQkFBS0NBUUVBM
```

27. Снова проверяю с помощью команды kubectl get nodes -o wide:

```
(venv) anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/ssh-project-hw47$ kubectl get nodes -o wide
NAME       STATUS   ROLES           AGE    VERSION   INTERNAL-IP    EXTERNAL-IP   OS-IMAGE             KERNEL-VERSION      CONTAINER-RUNTIME
master-1   Ready    control-plane   128m   v1.35.4   10.129.0.33    <none>        Ubuntu 24.04.5 LTS   6.8.0-139-generic   containerd://2.2.3
worker-1   Ready    <none>          127m   v1.35.4   10.129.0.27    <none>        Ubuntu 24.04.5 LTS   6.8.0-139-generic   containerd://2.2.3
worker-2   Ready    <none>          127m   v1.35.4   10.129.0.20    <none>        Ubuntu 24.04.5 LTS   6.8.0-139-generic   containerd://2.2.3
```

28. Также проверяем ноды с помощью команды kubectl get pods –A, все должны быть в статусе Running:

```
(venv) anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/ssh-project-hw47$ kubectl get pods -A
NAMESPACE     NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kube-system   calico-kube-controllers-7c99df9fc4-gjb65   1/1     Running   0          128m
kube-system   calico-node-bn9xt                          1/1     Running   0          129m
kube-system   calico-node-gbsc6                          1/1     Running   0          129m
kube-system   calico-node-jtc5j                          1/1     Running   0          129m
kube-system   coredns-58cc5d8ddf-bqxlx                   1/1     Running   0          128m
kube-system   coredns-58cc5d8ddf-qn6rq                   1/1     Running   0          128m
kube-system   dns-autoscaler-5654b864c-ffl11             1/1     Running   0          128m
kube-system   kube-apiserver-master-1                    1/1     Running   0          12m
kube-system   kube-controller-manager-master-1           1/1     Running   0          130m
kube-system   kube-proxy-dczgz                           1/1     Running   0          130m
kube-system   kube-proxy-kmxx9                           1/1     Running   0          130m
kube-system   kube-proxy-rr7rv                           1/1     Running   0          130m
kube-system   kube-scheduler-master-1                    1/1     Running   0          130m
kube-system   nginx-proxy-worker-1                       1/1     Running   0          130m
kube-system   nginx-proxy-worker-2                       1/1     Running   0          130m
kube-system   nodelocaldns-87ptt                         1/1     Running   0          128m
kube-system   nodelocaldns-mwhdw                         1/1     Running   0          128m
kube-system   nodelocaldns-t4lkv                         1/1     Running   0          128m
```

29. Проверяем версию Kubernetes (необходимо для отчета):

```
(venv) anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/ssh-project-hw47$ kubectl version
Client Version: v1.37.0
Kustomize Version: v5.8.1
Server Version: v1.35.4
Warning: version difference between client (1.37) and server (1.35) exceeds the supporte
d minor version skew of +/-1
```

30. Переходим к пункту обновления Kubernetes. Узнаю версию (v1.35.4). У меня стоит самая последняя поддерживаемая версия, поэтому возьму версию ниже моей (1.34.4). Перехожу в файл по пути nano inventory/mycluster/inventory.ini и там добавляю в конец файла пункт с версией ниже:

```
[all:vars]
kube_version=1.34.4
```

31. Ничего не сработало, стояла последняя версия, пришлось сбросить все ноды ansible-playbook -i inventory/mycluster/inventory.ini -b reset.yml --extra-vars "reset_confirmation=yes". Затем необходимо подождать и дополнить инвентарный файл, иначе при повторном запуске он пишет, что не может подключиться. Я решила переустановить на версию пониже 1.34.4:

```
(venv) anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/kubespray$ kubectl get nodes -o wide
NAME       STATUS   ROLES           AGE   VERSION   INTERNAL-IP    EXTERNAL-IP   OS-IMAGE             KERNEL-VERSION      CONTAINER-RUNTIME
master-1   Ready    control-plane   13m   v1.34.4   10.129.0.33    <none>        Ubuntu 24.04.5 LTS   6.8.0-139-generic   containerd://2.2.3
worker-1   Ready    <none>          13m   v1.34.4   10.129.0.27    <none>        Ubuntu 24.04.5 LTS   6.8.0-139-generic   containerd://2.2.3
worker-2   Ready    <none>          13m   v1.34.4   10.129.0.20    <none>        Ubuntu 24.04.5 LTS   6.8.0-139-generic   containerd://2.2.3
(venv) anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/kubespray$ kubectl get pods –A
Error from server (NotFound): pods "–A" not found
(venv) anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/kubespray$ kubectl get pods -A
NAMESPACE     NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS      AGE
kube-system   calico-kube-controllers-774f59d8b5-bst2z   1/1     Running   0             12m
kube-system   calico-node-4626j                          1/1     Running   0             12m
kube-system   calico-node-m7z9z                          1/1     Running   0             12m
kube-system   calico-node-mqdmj                          1/1     Running   0             12m
kube-system   coredns-64b5cc5cbc-kzrbh                   1/1     Running   0             11m
kube-system   coredns-64b5cc5cbc-mmh7m                   1/1     Running   0             11m
kube-system   dns-autoscaler-5594cbb9c4-kcnjd            1/1     Running   0             11m
kube-system   kube-apiserver-master-1                    1/1     Running   0             6m21s
kube-system   kube-controller-manager-master-1           1/1     Running   1 (13m ago)   13m
kube-system   kube-proxy-9zswr                           1/1     Running   0             13m
kube-system   kube-proxy-h9gpr                           1/1     Running   0             13m
kube-system   kube-proxy-pczqd                           1/1     Running   0             13m
kube-system   kube-scheduler-master-1                    1/1     Running   0             13m
kube-system   nginx-proxy-worker-1                       1/1     Running   0             13m
kube-system   nginx-proxy-worker-2                       1/1     Running   0             13m
kube-system   nodelocaldns-fxjbr                         1/1     Running   0             11m
kube-system   nodelocaldns-lxd4c                         1/1     Running   0             11m
kube-system   nodelocaldns-r6pt6                         1/1     Running   0             11m
```

```
(venv) anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/kubespray$ kubectl version
Client Version: v1.37.0
Kustomize Version: v5.8.1
Server Version: v1.34.4
Warning: version difference between client (1.37) and server (1.34) exceeds the supporte
d minor version skew of +/-1
```

32. После чего снова изменю версию на 1.35.4 в файле inventory.ini:

```
[all:vars]
ansible_user=anastasia
ansible_ssh_private_key_file=~/.ssh/id_rsa
ansible_ssh_common_args='-o StrictHostKeyChecking=no'
ansible_become=yes
ansible_become_method=sudo
kube_version=1.35.4
```

33. Запускаю по новой установку с помощью команды ansible-playbook -i inventory/mycluster/inventory.ini -b upgrade-cluster.yml:

```
PLAY RECAP *********************************************************************
master-1                   : ok=605  changed=58   unreachable=0    failed=0    skipped=8
26  rescued=0    ignored=0
worker-1                   : ok=412  changed=25   unreachable=0    failed=0    skipped=4
79  rescued=0    ignored=0
worker-2                   : ok=412  changed=25   unreachable=0    failed=0    skipped=4
78  rescued=0    ignored=0

Sunday 27 September 2026  23:23:59 +0300 (0:00:00.134)       0:25:21.089 ******
===============================================================================
kubernetes/preinstall : Ensure kubelet expected parameters are set ------------- 81.67s
kubernetes/preinstall : Create kubernetes directories -------------------------- 51.08s
download : Download_container | Download image if required --------------------- 40.56s
bootstrap_os : Assign inventory name to unconfigured hostnames (non-CoreOS, non-Flatcar,
 Suse and ClearLinux, non-Fedora) -- 40.01s
Gather necessary facts (network) ----------------------------------------------- 30.20s
kubernetes/preinstall : Create other directories of root owner ----------------- 29.99s
kubernetes/preinstall : Create cni directories --------------------------------- 29.87s
kubernetes/preinstall : Remove swapfile from /etc/fstab ------------------------ 29.50s
system_packages : Gather OS information ---------------------------------------- 29.31s
Gather minimal facts ----------------------------------------------------------- 29.10s
kubernetes/preinstall : Write Kubespray DNS settings to systemd-resolved ------- 28.99s
bootstrap_os : Gather facts ---------------------------------------------------- 28.79s
kubernetes/preinstall : Clean previously used sysctl file locations ------------ 28.76s
Gather necessary facts (hardware) ---------------------------------------------- 21.38s
download : Download_file | Download item --------------------------------------- 21.38s
kubernetes/preinstall : Check systemd-resolved --------------------------------- 19.75s
kubernetes/preinstall : Check dummy module ------------------------------------- 19.48s
bootstrap_os : Check http::proxy in apt configuration files -------------------- 19.43s
kubernetes/preinstall : Check status of /etc/resolv.conf ----------------------- 19.33s
etcd : Restart etcd ------------------------------------------------------------ 19.32s
```

34. Проверяю версию с помощью команд kubectl get nodes -o wide и kubectl version должна быть новая версия (1.35.4):

```
NAME       STATUS   ROLES           AGE   VERSION   INTERNAL-IP    EXTERNAL-IP   OS-IMAGE             KERNEL-VERSION      CONTAINER-RUNTIME
master-1   Ready    control-plane   58m   v1.35.4   10.129.0.33    <none>        Ubuntu 24.04.5 LTS   6.8.0-139-generic   containerd://2.2.3
worker-1   Ready    <none>          57m   v1.35.4   10.129.0.27    <none>        Ubuntu 24.04.5 LTS   6.8.0-139-generic   containerd://2.2.3
worker-2   Ready    <none>          57m   v1.35.4   10.129.0.20    <none>        Ubuntu 24.04.5 LTS   6.8.0-139-generic   containerd://2.2.3
```

```
(venv) anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/ssh-project-hw47$ kubectl version
Client Version: v1.37.0
Kustomize Version: v5.8.1
Server Version: v1.35.4
Warning: version difference between client (1.37) and server (1.35) exceeds the supporte
d minor version skew of +/-1
```